CAN THIỆP ÍT XÂM LẤN ĐIỀU TRỊ SỎI HỆ TIẾT NIỆU

BÀI GIẢNG CHO SAU ĐẠI HỌC

GIỚI THIỆU BẢN THÂN



Quá trình đào tạo:

2006-2012 : Đại học Y Hà Nội, Việt Nam,Bác sĩ đa khoa

2012- 2015 : Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. Bác sĩ nội trú Ngoại khoa

2018- 2021: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên ngành Ngoại Tiết niệu

2019- 2020: Đại học Sorbonne, Paris, Pháp.
Chương trình đào tạo chuyên khoa sâu (DFMSA) phẫu thuật Tiết niệu.

11/2023- nay: Đại học Y Hà Nội, NCS chuyên ngành Ngoại tiết niệu

Kinh nghiệm công tác:

2015-nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại , trường Đại học y Hà Nội
PTV khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

2019-2020: Thực hành chức năng nội trú (FFI), Bệnh viện APHP Cochins, Paris, Pháp

Mục tiêu học tập

1. Phân tích các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng để chẩn đoán người bệnh sỏi hệ tiết niệu
2. Chỉ định được các phương pháp điều trị sỏi hệ tiết niệu tương ứng với tình trạng lâm sàng người bệnh
3. Lập kế hoạch điều trị, tư vấn điều trị, tư vấn trước và sau phẫu thuật sỏi thận

Nội dung

- Dịch tễ học sỏi tiết niệu, chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu
- Các biến chứng của sỏi hệ tiết niệu
- Các phương pháp điều trị sỏi hệ tiết niệu

Sỏi hệ tiết niệu



Calcium stones are formed due to an excess of a mineral called oxalate – commonly found in some fruit, vegetables, nuts and chocolate.



A struvite stone is less common and caused by infection in the urinary tract. It can grow quickly and become quite large.



Uric acid stones form due to chronic dehydration. The risk increases in those with gout, a genetic tendency or a diet too high in protein.



Cystine stones form in people with an inherited disorder that causes the kidneys to excrete an excess of certain amino acids.

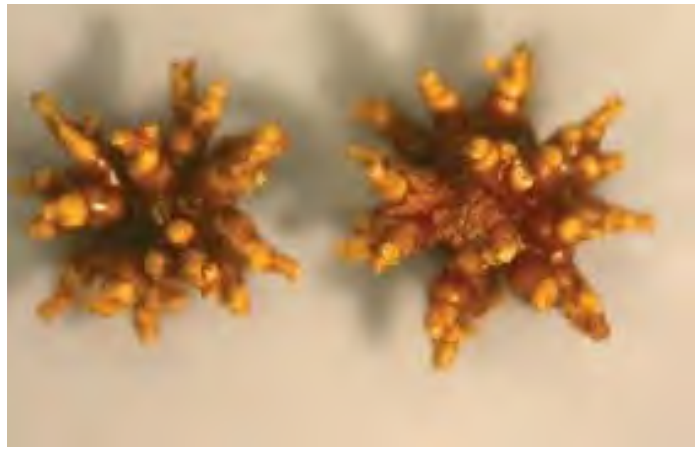


Xanthine stones are caused by an enzyme deficiency that causes the build-up of xanthine deposits.



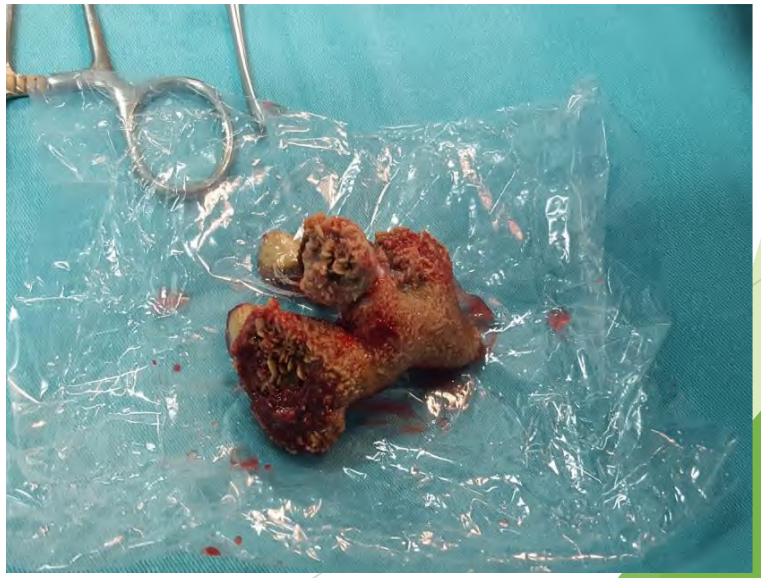
Silica stones are rare and caused by certain medications or herbal supplements.

Sỏi hệ tiết niệu









Dịch tễ học

- Sỏi tiết niệu là một trong những bệnh lý phổ biến, tỉ lệ mắc thường dao động 2-12% dân số.
- Sỏi tiết niệu thường gặp ở độ tuổi 20-40
- Nguy cơ mắc sỏi ở nam giới là 12 % cao hơn so với nữ giới là 4-5%.
- Việt Nam là một nước nằm trong vành đai sỏi (Humberger và Higgins).
- Bệnh nhân sỏi tiết niệu chiếm khoảng 40-60% số bệnh nhân điều trị tại khoa tiết niệu

Yếu tố nguy cơ

- Yếu tố nội sinh:
  - Tuổi và giới: thường gặp ở độ tuổi 20-40, tỉ lệ nam/nữ là 3/1.
  - Chủng tộc: tỉ lệ mắc sỏi tiêt niệu cao ở người châu Á và người da trắng ít gặp ở người thổ dân châu Mỹ, người da đen.
  - Di truyền và yếu tố gia đình: khoảng 25% bệnh nhân sỏi thận có tiền sử gia đình
  - Một số yếu tố khác: dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, bệnh lý gây tắc nghẽn đường tiết niệu, bệnh tăng huyết áp, béo phì, bệnh cường tuyến cận giáp, ..

Yếu tố nguy cơ

- Yếu tố ngoại sinh:
  - Địa dư: tần xuất mắc bệnh thay đổi tùy theo từng vị trí địa dư.
  - Khí hậu và mùa: tỉ lệ mắc bệnh tăng lên trong những tháng mùa hè, trong đó tỉ lệ mới mắc cao nhất gặp trong vòng 1-2 tháng sau khi nhiệt độ đạt đỉnh cao nhất năm.
  - Uống ít nước: uống ít nước (<1200ml/ngày) làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Nước quá cứng (chứa natri carbonate) làm tăng tỉ lệ mới mắc sỏi.

Yếu tố nguy cơ

- Yếu tố ngoại sinh
  - Yếu tố nghề nghiệp: những người có công việc tĩnh tại, ít vận động có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. (Blacklock,1969) (Lonsdale,1968)
  - Chế độ ăn uống: chế độ ăn nhiều đạm động vật làm tăng khả năng mắc bệnh Ăn mặn cũng làm tăng nguy cơ tăng calci niệu. Ăn nhiều thức ăn có hàm lượng oxalat cao cũng làm tăng nguy cơ mắc sỏi

Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng lâm sàng:
  - Đa dạng tùy thuộc vào vị trí, kích thước, biến chứng của sỏi
  - Triệu chứng thường gặp nhất là đau
  - Người bệnh có thể phát hiện sỏi tình cờ khi khám sức khỏe mà chưa có triệu chứng



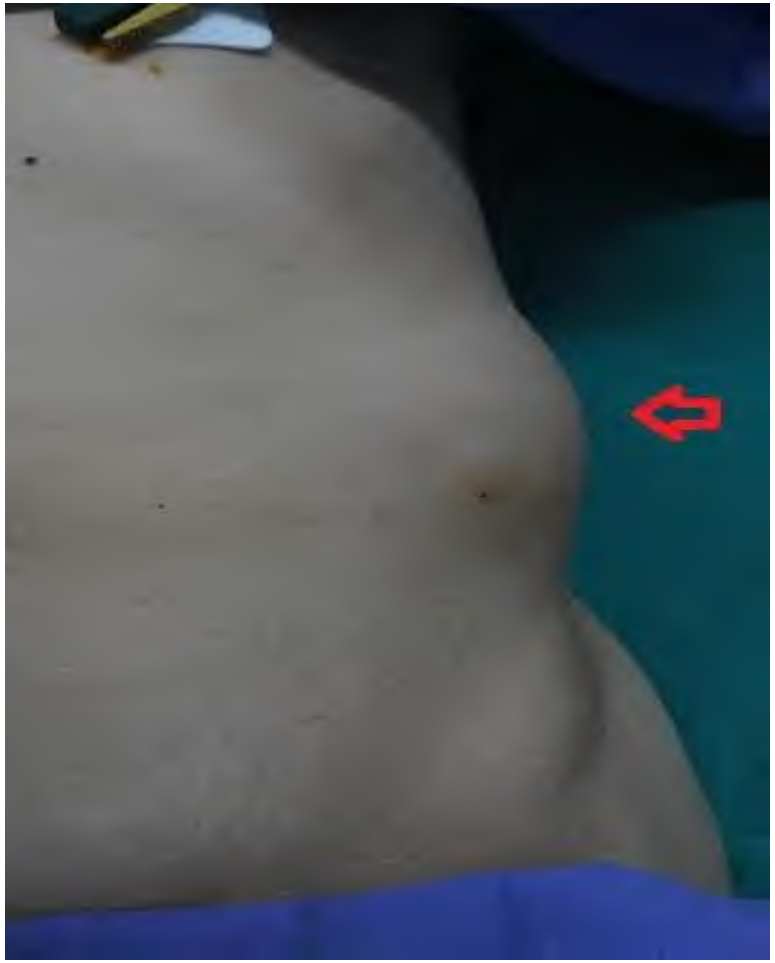
Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng cơ năng:
  - Đau âm ỉ thắt lưng
  - Cơn đau quặn thận
  - Các rối loạn tiểu tiện: đái buốt, đái ngắt quãng, đái khó
  - Đau hạ vị, đau dọc niệu đạo
  - Đái máu, đái đục

Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng thực thể:
  - Khám thấy thận to, dấu hiệu chạm thắt lưng, bập bềnh thận
  - Vỗ hông đau tức,
  - Khi đến muộn có thể thấy da thắt lưng sưng nề đỏ, thậm chí vỡ mủ ra da
  - Trong cơn đau quặn thận :co cứng cơ vùng hố thắt lưng, bụng chướng, đau bụng cùng bên.
  - Các biểu hiện toàn thân như nhiễm trùng, phù, nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân.





Hố thắt lưng (T) căng phồng rõ so với bên (P)

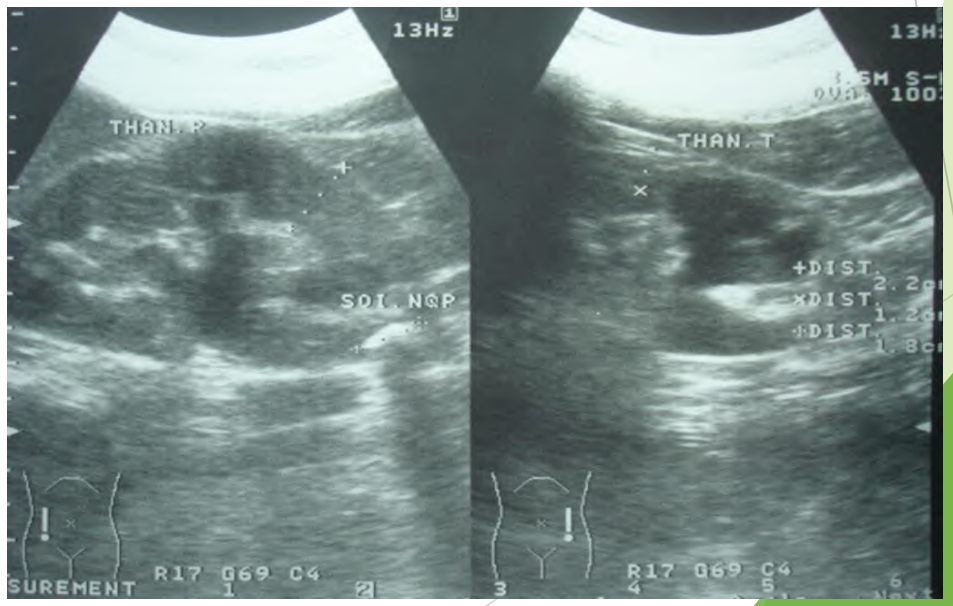
Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng cận lâm sàng:
  - Chẩn đoán hình ảnh:
    - Siêu âm
    - Xquang hệ tiết niệu
    - Niệu đồ tĩnh mạch
    - Cắt lớp vi tính
    - Xạ hình thận
  - Xét nghiệm:
    - Xét nghiệm máu
    - Xét nghiệm nước tiểu

Siêu âm




SAMSUNG
TIs 0.2
01:05:54
2D Cine
Freeze


13Hz
THAN.P
SOI.NOP
R17 G69 C4
THAN.T
+DIST
xDIST
R17 G69 C4

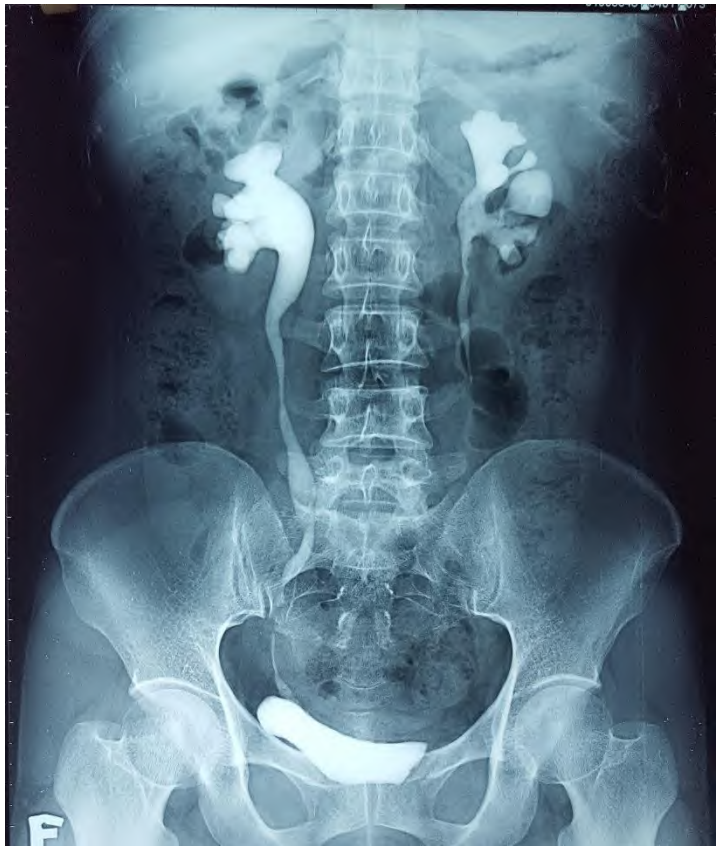
Xquang hệ tiết niệu



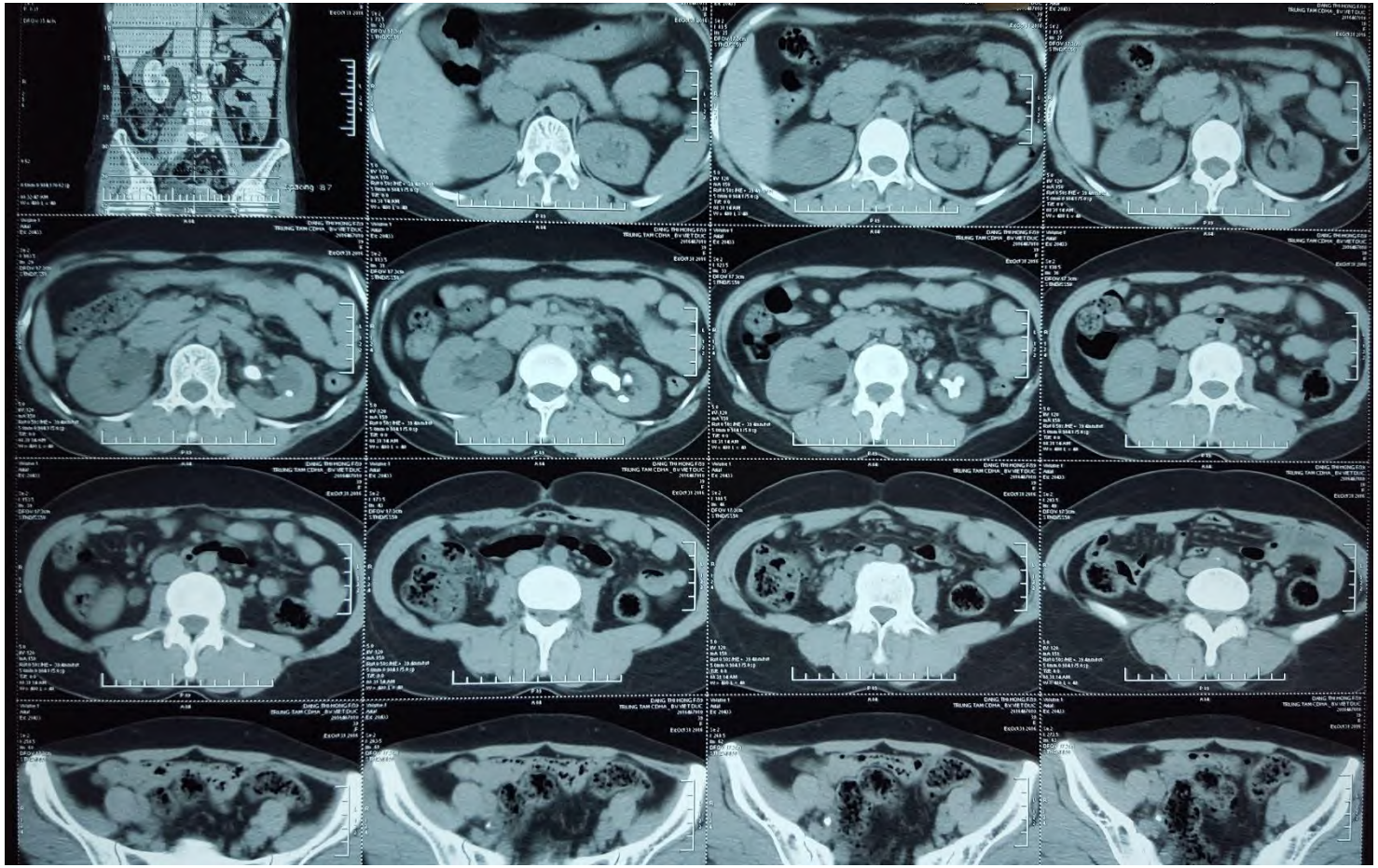


Niệu đồ tĩnh mạch (UIV)

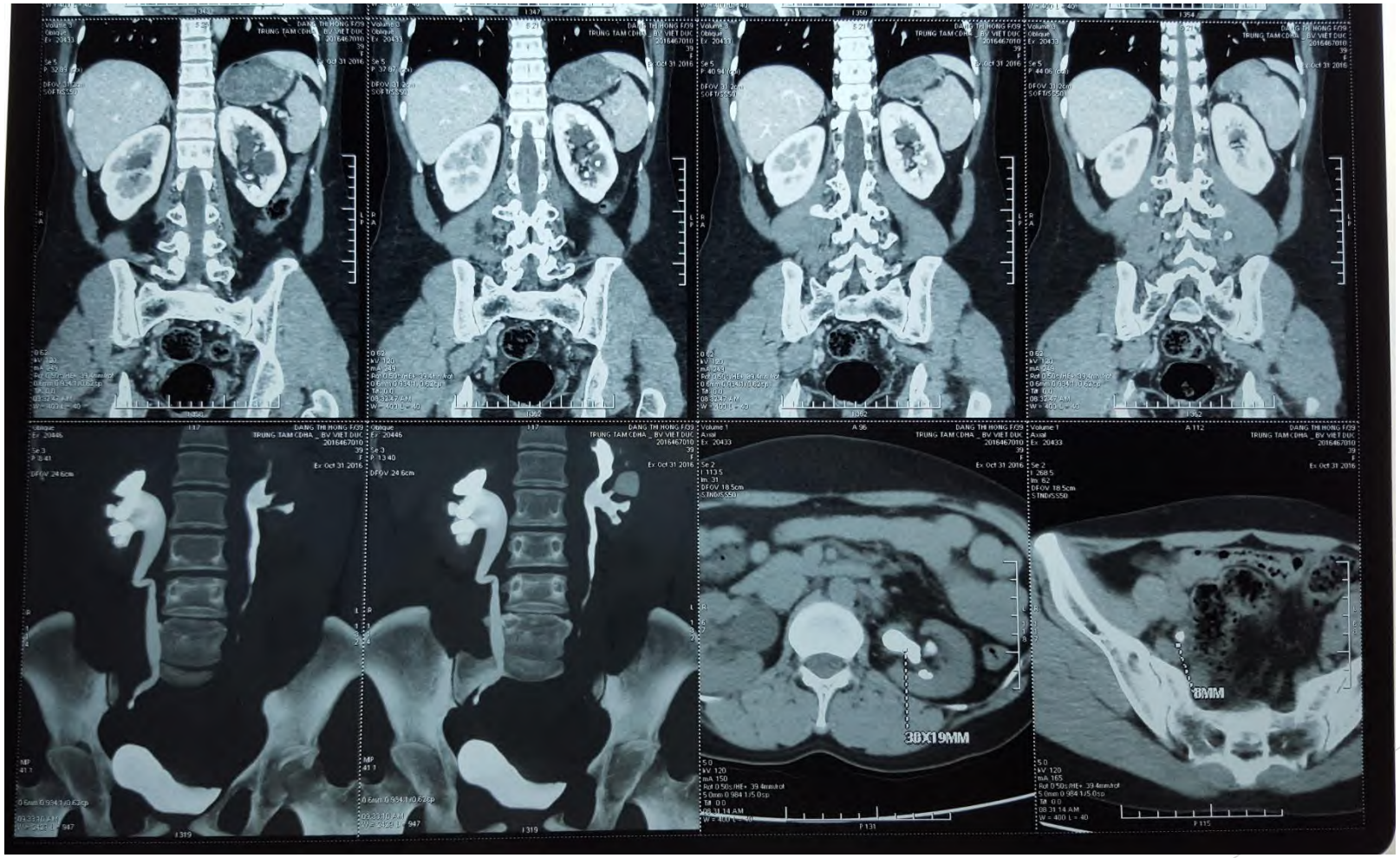




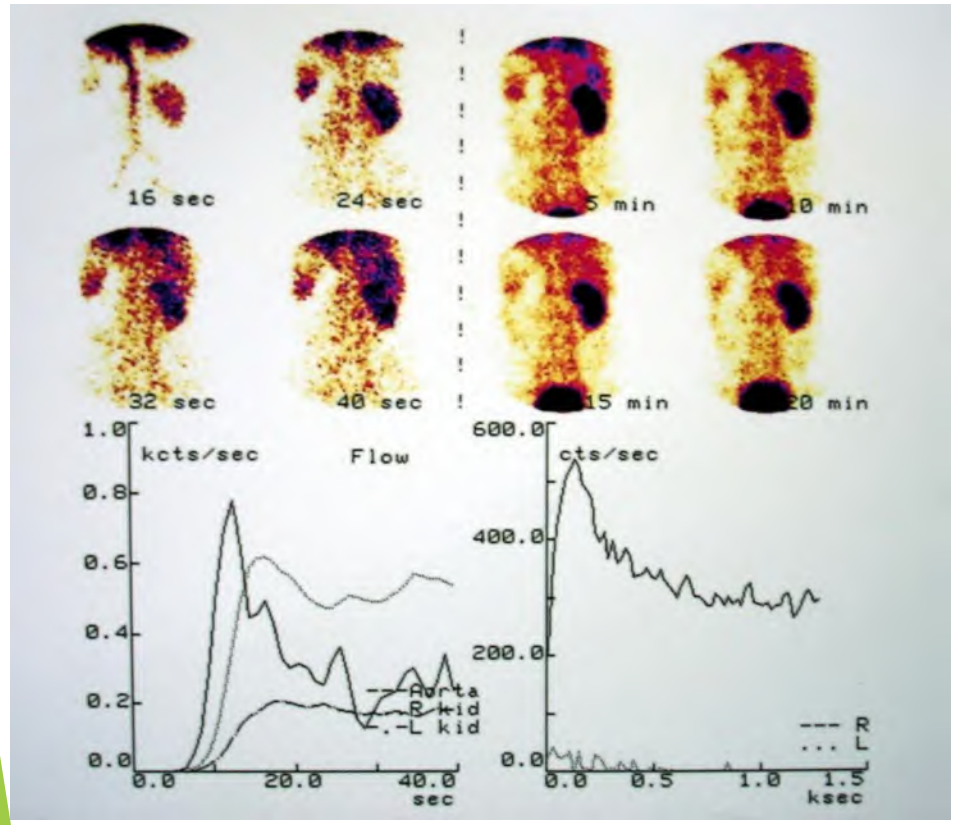
Cắt lớp vi tính

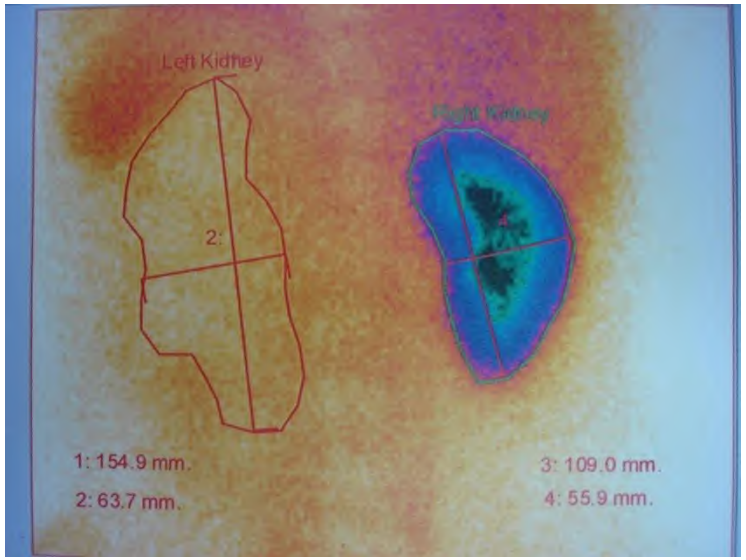


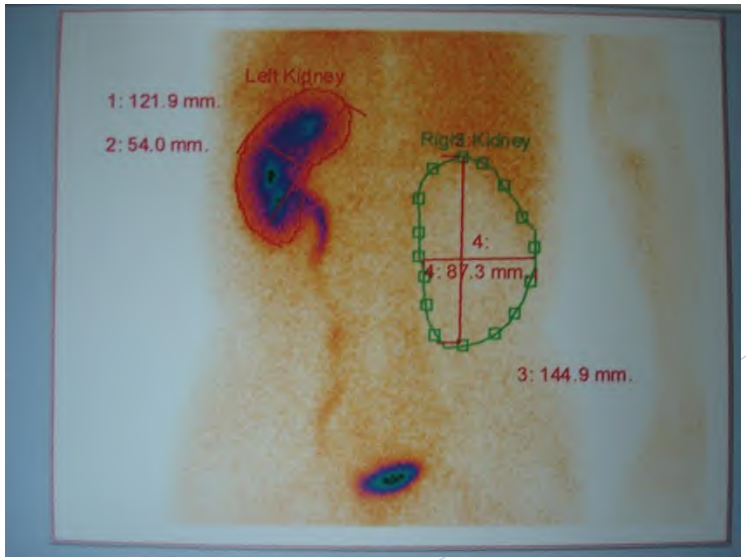
Cắt lớp vi tính



Xạ hình thận


16 sec
24 sec
32 sec
40 sec
min
min
15 min
20 min
kcts/sec
Flow
cts/sec
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
600.0
400.0
200.0
0.0
Aorta
R kid
L kid
R
L
0.0
20.0
40.0
sec
0.0
0.5
1.0
1.5
ksec


Left Kidney
Right Kidney
2:
1: 154.9 mm.
2: 63.7 mm.
3: 109.0 mm.
4: 55.9 mm.


1: 121.9 mm.
2: 54.0 mm.
Left Kidney
Right Kidney
4:
4: 87.3 mm.
3: 144.9 mm.

XÉT NGHIỆM

- Xét nghiệm đánh giá chức năng thận: ure, Creatinin, điện giải đồ, MLCT (GFR)
- Xét nghiệm đánh giá biến chứng nhiễm khuẩn: Bạch cầu máu, Bạch cầu niệu, nitrit niệu, vi sinh nước tiểu
- Xét nghiệm cơ bản khác
- Xét nghiệm đánh giá yếu tố nguy cơ

Các biến chứng của sỏi hệ tiết niệu

- Tắc nghẽn đường bài xuất: gây triệu chứng đau, ứ nước đài bể thận, lâu ngày có thể dẫn tới thận ứ nước nặng mất chức năng
- Nhiêm khuẩn: gây ra viêm thận bể thận, viêm xơ hẹp các cổ đài thận, ứ mủ thận, nặng có thể dẫn tới triệu chứng nhiễm trùng-nhiễm độc toàn thân.
- Suy giảm chức năng lọc của thận mất bù: suy thận do sỏi 2 bên gây tắc nghiẽn hoàn toàn, sỏi tắc nghẽn hoàn toàn trên thận duy nhất.
- Một số biến chứng khác: đái máu do sỏi di chuyển gây tổn thương mạch máu niêm mạc, thận viêm teo giảm tưới máu nhu mô thận dẫn tới kích hoạt hệ Renin- Angiotensin gây THA

Điều trị sỏi hệ tiết niệu

- Nguyên tắc điều trị:
  - Điều trị biến chứng:
  - Điều trị thực thụ giải phóng tắc nghẽn đồng thời bảo tồn tối đa nhu mô thận
  - Điều trị nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và dự phòng tái phát sỏi.
- Điều trị nội khoa
- Điều trị can thiệp:
  - Mổ mở truyền thống
  - Các can thiệp ít xâm lấn

Điều trị nội khoa:

- Thường cho sỏi nhỏ, mới phát hiện, chưa có biến chứng
- Điều trị:
  - Uống nhiều nước
  - Chống viêm giảm phù nề
  - Giảm đau
  - Chống co thắt và giãn niệu quản
  - Lợi tiểu nhẹ
- Đánh giá hiệu quả sau 10-14 ngày, nếu thất bại chuyển can thiệp

MỔ MỞ TRUYỀN THỐNG

- Đường mổ tùy theo vị trí và kích thước sỏi: đường sườn lưng, đường trắng bên.

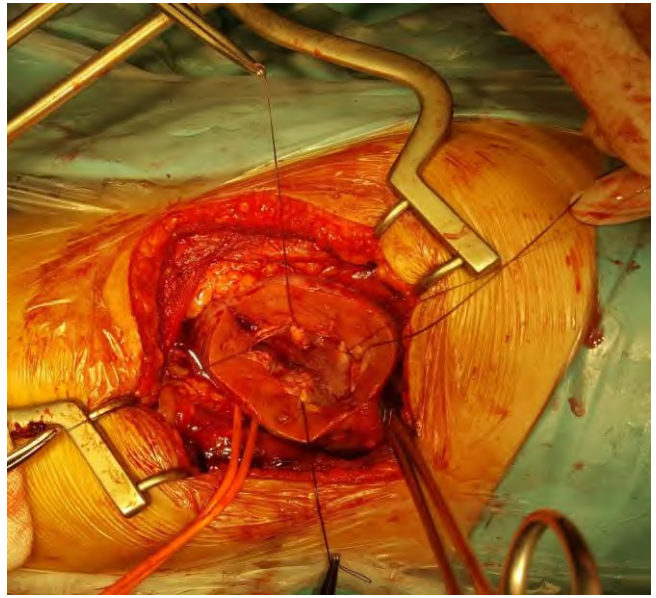


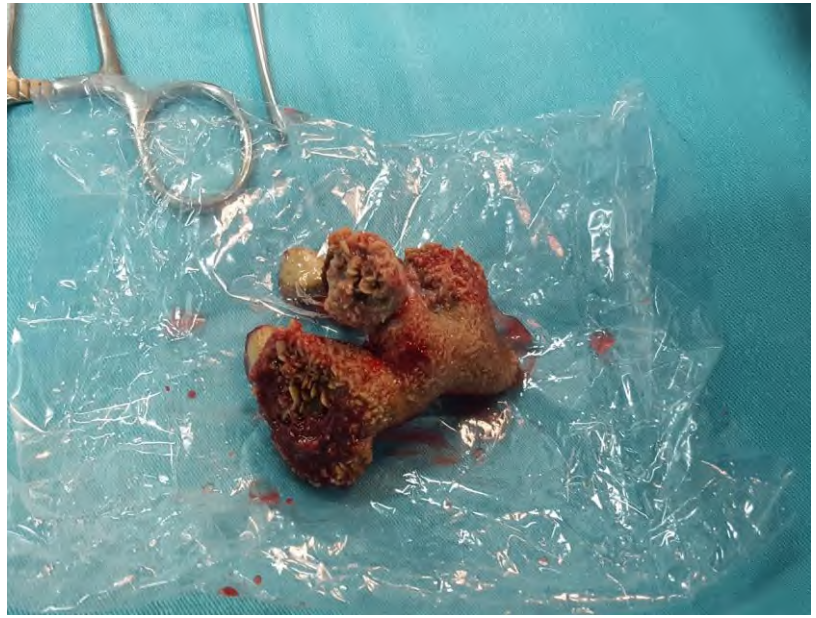
Hình các đường mổ sườn thắt lưng



Hình ảnh cắt các cơ vùng sườn lưng

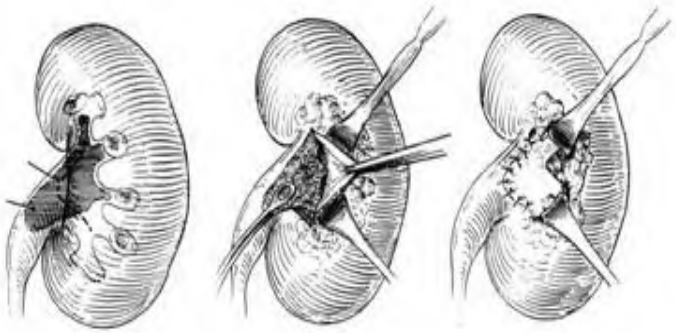
MỔ MỞ TRUYỀN THỐNG

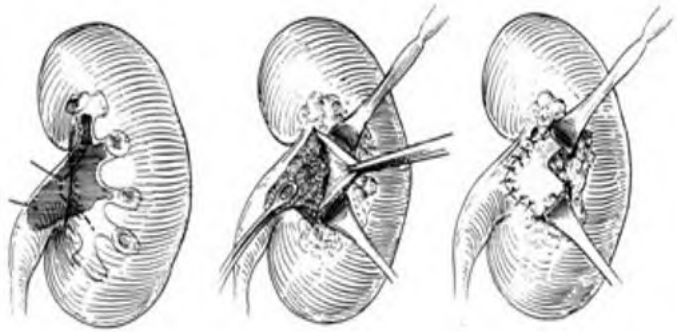




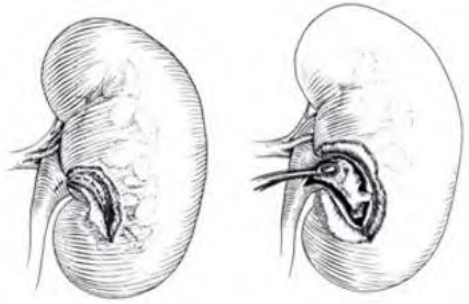
Mở đường vô mạch Hryth với sỏi san hô phức tạp

G MỞ LẤY SỎI THẬN

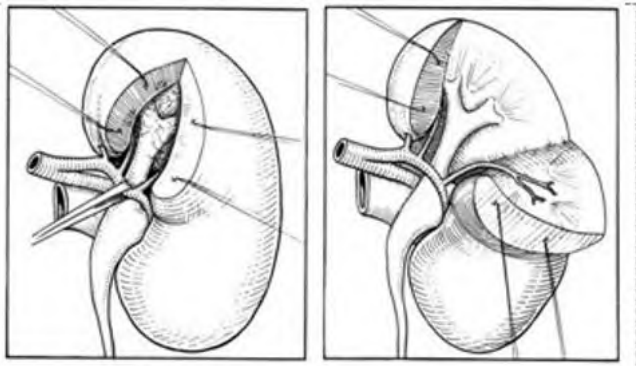




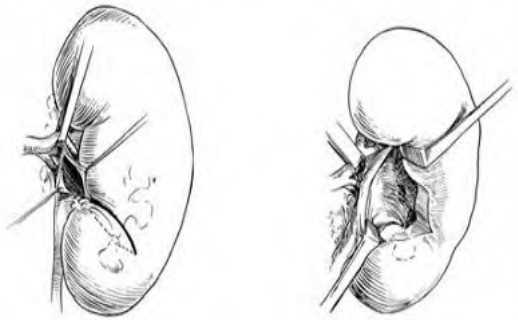
Mở bể thận trong xoang có vén rốn thận theo phương pháp của Gil - Vernet (1965)



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Resnick.M.I (1981)



Đường mổ nan hoa vào đài trên theo phương pháp của Dufour.B (1970)



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Boyce.W.H (1969)



Đường mở bể thận nhu mô cực dưới theo phương pháp Turner-Warwick (1969)

MỔ MỞ TRUYỀN THỐNG

- Cắt thận một phần có quy cách (xử trí nhánh động mạch cực thận cầm máu và cắt phần nhu mô do động mạch chi phối) với sỏi thận trong xoang, sỏi khu trú đài bể thận chủ yếu là cực dưới.
- Cắt thận toàn bộ khi thận mất chức năng, ứ nước, nhu mô giãn mỏng, ứ mủ do sỏi san hô phức tạp và trong trường hợp thận teo do sỏi gây biến chứng tăng huyết áp.
- Hiện nay mổ mở điều trị sỏi thận đang bị thu hẹp và thay thế bởi sự phát triển của kỹ thuật tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi và tán sỏi nội soi bằng ống mềm.

ĐIỀU TRỊ SỎI TIẾT NIỆU

- Can thiệp ít xâm lấn:
  - Nội soi lấy sỏi
  - Tán sỏi ngoài cơ thể
  - Tán sỏi nội soi ngược dòng
  - Tan sỏi qua da

NỘI SOI LẤY SỎI







NỘI SOI LẤY SỎI

- Chỉ định:
  - Sỏi bể thận
  - Có thể chỉ định trong các trường hợp có hẹp niệu quản, gập góc, mạch máu bất thường
- Chống chỉ định:
  - CCĐ chung của gây mê NKQ và bơm hơi
  - Cần thận trọng khi chỉ định với những trường hợp có can thiệp cũ tiết niệu cùng bên
  - Sỏi niệu quản đoạn cao > 1cm
- *Hiện nay chỉ định thu hẹp do sự phát triển của các kĩ thuật fURS, PCNL*

TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ
(Shock Wave Lithotripsy- SWL)



TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ

- Lịch sử:
  - Năm 1974, các thày thuốc người Đức (ĐH Saarbr□cken Munich) nghiên cứu tán sỏi thận bằng xung các sóng điện
  - Năm 1980, máy tán sỏi thận Dornier HM3 bằng xung các sóng thủy điện ra đời (người bệnh phải ngâm mình trong nước không dẫn điện nhiệt, không bốc hơi degazoic)
  - Năm 1985, ra đời thế hệ máy thứ 2 nguồn năng lượng phát ra từ các thỏi thạch anh xếp hình chỏm cầu, năng lượng được hội tụ tại một điểm là sỏi thận
  - Năm 1986, thế hệ máy áp điện (piezoelectric), điện từ trường (electromagnetic) dựa trên nguyên lý hiện đại các bộ phận phát sóng xung (người bệnh không phải ngâm mình trong nước) và có máy định vị siêu âm, X quang, máy tính điện tử,

TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ

- Chỉ định:
  - Sỏi thận kích thước ≤ 20 mm , không có biến chứng nhiễm trùng, lưu thông bể thận niệu quản còn tốt
  - Sỏi niệu quản kích thước ≤ 20 mm : hiện tại ngày càng ít do sự phát triển của các kĩ thuật nội soi ngược dòng URS
- Chống chỉ định:
  - Phụ nữ có thai
  - Trẻ em
  - Bệnh phình động mạch
  - Tăng huyết áp nghiêm trọng
  - Nhiễm khuẩn tiết niệu chưa điều trị ổn định

Table 1

Stone free rates (%) with single treatment of SWL and URS for ureteric stones [2].

Stone location	>10 mm		≤10 mm	
	SWL	URS	SWL	URS
Proximal	74	79	66.5	85
Mid	67	82.5	75	91
Distal	71	92	74	94

SWL, shock wave lithotripsy; URS, ureteroscopic lithotripsy.

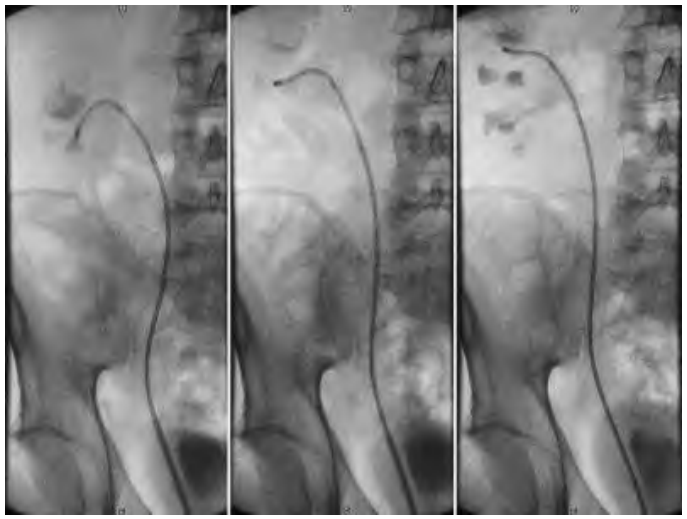
Nguồn:Luke F. Reynolds, Tad Kroczak, and Kenneth T. Pace , Indications and contraindications for shock wave lithotripsy and how to improve outcomes, Asian J Urol. 2018 Oct; 5(4): 256–263*

TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG (Ureteroscopy URS)







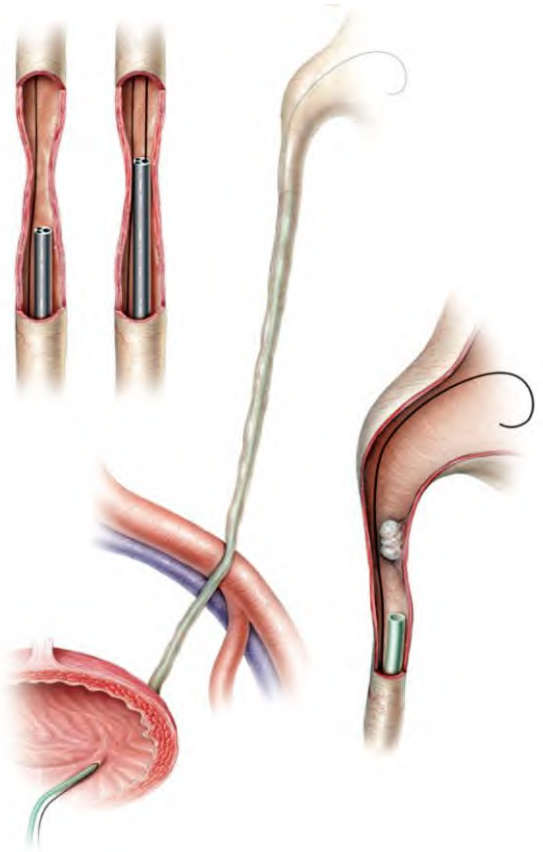




TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG

- Tán sỏi nội soi ngược dòng ống cứng- bán cứng: rigid URS
  - Chỉ định: chủ yếu sử dụng cho các trường hợp sỏi ở phần thấp, thận trọng khi chỉ định cho sỏi niệu quản 1/3 trên, hẹp niệu quản
  - Chống chỉ định: nhiễm khuẩn hệ tiết niệu chưa điều trị ổn định
- Tán soi nội soi ngược dòng ống mềm: flexible URS
  - Chỉ định: ưu thế cho chỉ định các trường hợp sỏi bể thận , niệu quản di chuyểnvào trong thận khi thực hiện rURS, nội soi sau phúc mạc, mảnh sỏi sót sau PCNL, ESWL, sỏi trong các đài thận khó tiếp cận bằng PCNL
  - Chống chỉ định: thận ứ nước nặng mất chức năng, sỏi lớn hơn 3cm, hẹp- gập hóc niệu quản, dị dạng hệ tiết niệu không đưa được máy soi lên, nhiễm khuẩn tiết niệu chưa ổn định

TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG








ARK
MEDITECH SYSTEMS

Tán sỏi nội soi ngược dòng (URS)

Complications of ureteroscopy

The overall complication rate after URS is 9-25% [206, 284, 285]. Most complications are minor and do not require intervention. There is evidence suggesting a risk of post-operative urosepsis of up to 5% [286, 287]. Ureteral avulsion and strictures are rare (< 1%). Previous perforations, pre-operative positive urine cultures and longer operation time are the most important risk factor for complications [255, 288]. Infectious complications following URS can be minimised using prophylactic antibiotics, limiting stent dwell and procedural time, identification and treatment of UTI, and planning in patients with large stone burden and multiple comorbidities [289].

High intrarenal pressure (IRP) predisposes to URS complications, and measures should be used to reduce IRP. Currently there are no accurate ways to measure intra-operative IRP [290].

Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition

Tán sỏi nội soi ngược dòng (URS)

Recommendations	Strength rating
Use holmium:yttrium-aluminium-garnet (Ho:YAG) laser lithotripsy for (flexible) ureteroscopy (URS).	Strong
Perform stone extraction only under direct endoscopic visualisation of the stone.	Strong
Do not insert a stent in uncomplicated cases.	Strong
Offer medical expulsive therapy for patients suffering from stent-related symptoms and after Ho:YAG laser lithotripsy to facilitate the passage of fragments.	Strong
Use percutaneous antegrade removal of ureteral stones as an alternative when shock wave lithotripsy (SWL) is not indicated or has failed, and when the upper urinary tract is not amenable to retrograde URS.	Strong
Use flexible URS in cases where percutaneous nephrolithotomy or SWL are not an option (even for stones > 2 cm). However, in this case there is a higher risk that a follow-up procedure and placement of a ureteral stent may be needed.	Strong

Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition

Tán sỏi qua da (Percutaneous Nephrolithotomy- PCNL)

- Tán sỏi qua da đường hầm tiêu chuẩn: Standard PCNL- sPCNL: đường hầm 24-30Fr
- Tán sỏi qua da đường hầm nhỏ: Mini PCNL- mPCNL: đường hầm < 22Fr thông thường 18Fr
- Tán sỏi qua da đường hầm siêu nhỏ: ultra mini PCNL: 13Fr, super-mini PCNL: 10-14Fr, micro-PCNL: 4,5Fr-8Fr
- Định hướng bằng: Siêu âm, XQ

DỤNG CỤ PCNL




Telescope
Working/irrigation channel
27830 KA


ACCUTECH VIET NAM


NAM
Trimedyne


Accu-Tech

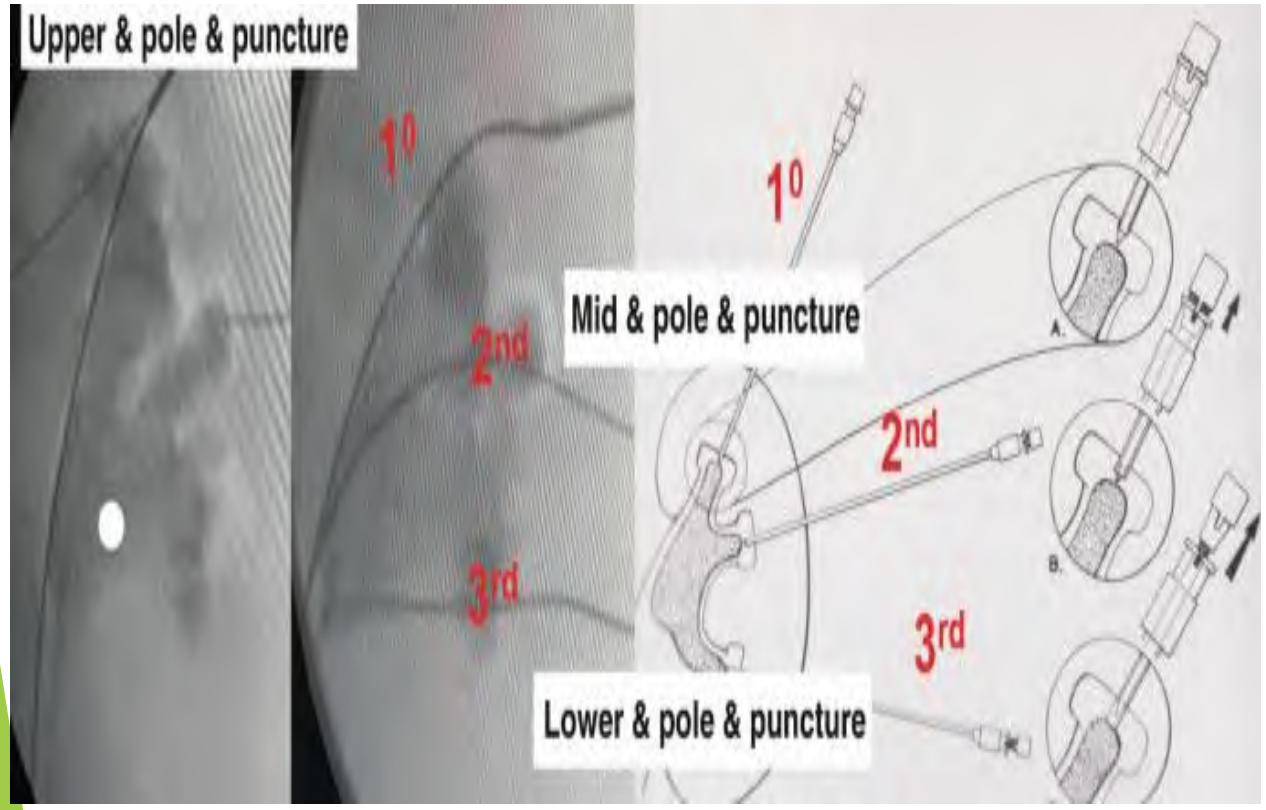
TÁN SỎI QUA DA

- Chỉ định: Hiện nay được xem là điều trị tiêu chuẩn cho sỏi thận
- Chống chỉ định:
  - Nhiễm khuẩn tiết niệu chưa điều trị ổn định
  - Người bệnh có khối u vị trí dự định đặt đường hầm
  - Tổn thương nghi ngờ ác tính tại thận
  - Thận trọng khi thực hiện ở phụ nữ có thai

Các bước kĩ thuật

- Nội soi niệu quản ngược dòng: đặt catheter niệu quản hoặc sonde JJ
- Dưới hướng dẫn siêu âm- XQ: chọc kim vào đài bể thận, vị trí sỏi-→ Lựa chọn đường vào: hạn chế biến chứng chảy máu, dễ dàng tiếp cận và can thiệp sỏi,
- Tán sỏi và bơm rửa mảnh sỏi
- Kiểm tra hệ thống đài bể thận
- Đặt sonde JJ niệu quản: có- không?
- Đặt dẫn lưu thận: có- không?

MULTI-TRACT PCNL





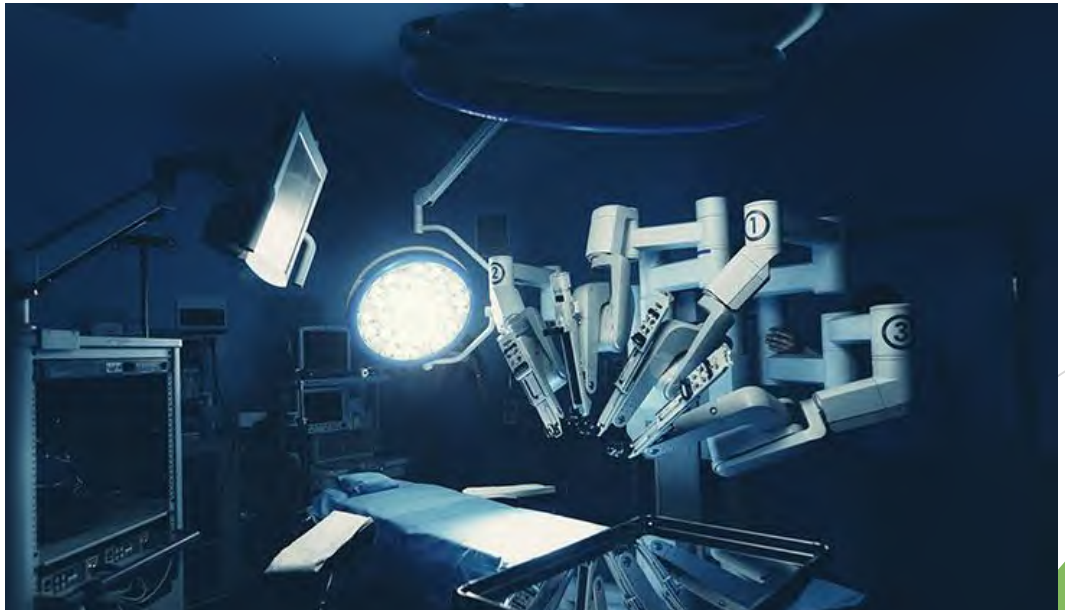


Nguồn: Taisheng Liang, Chenming Zhao, Gang Wu et al, ***Multi-tract percutaneous nephrolithotomy combined with EMS lithotripsy for bilateral complex renal stones: our experience, BMC urology volume 17****, Article number: 15 (2017)*

News trends in Urology







Robotic Retrograde Intrarenal Surgery

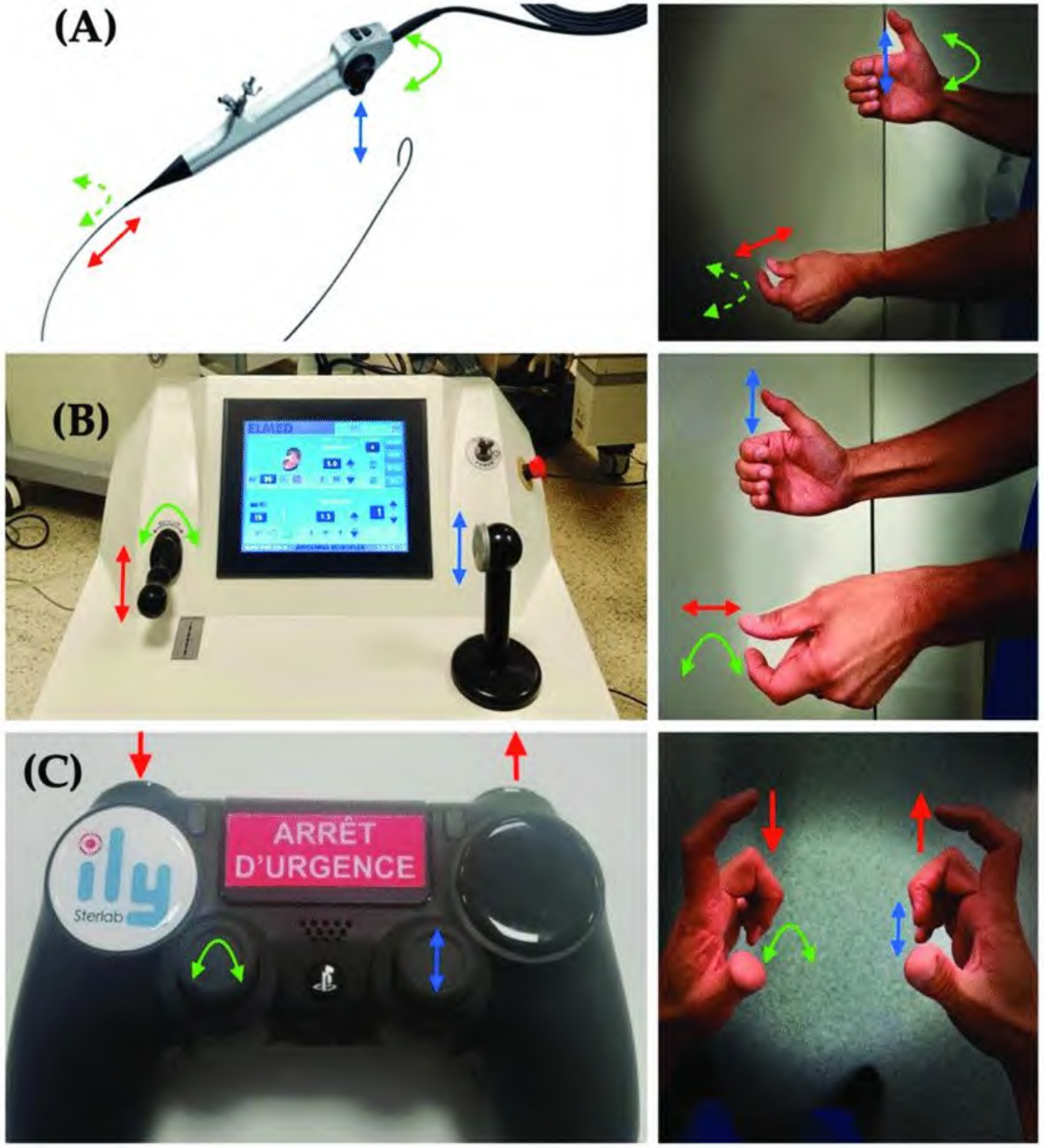






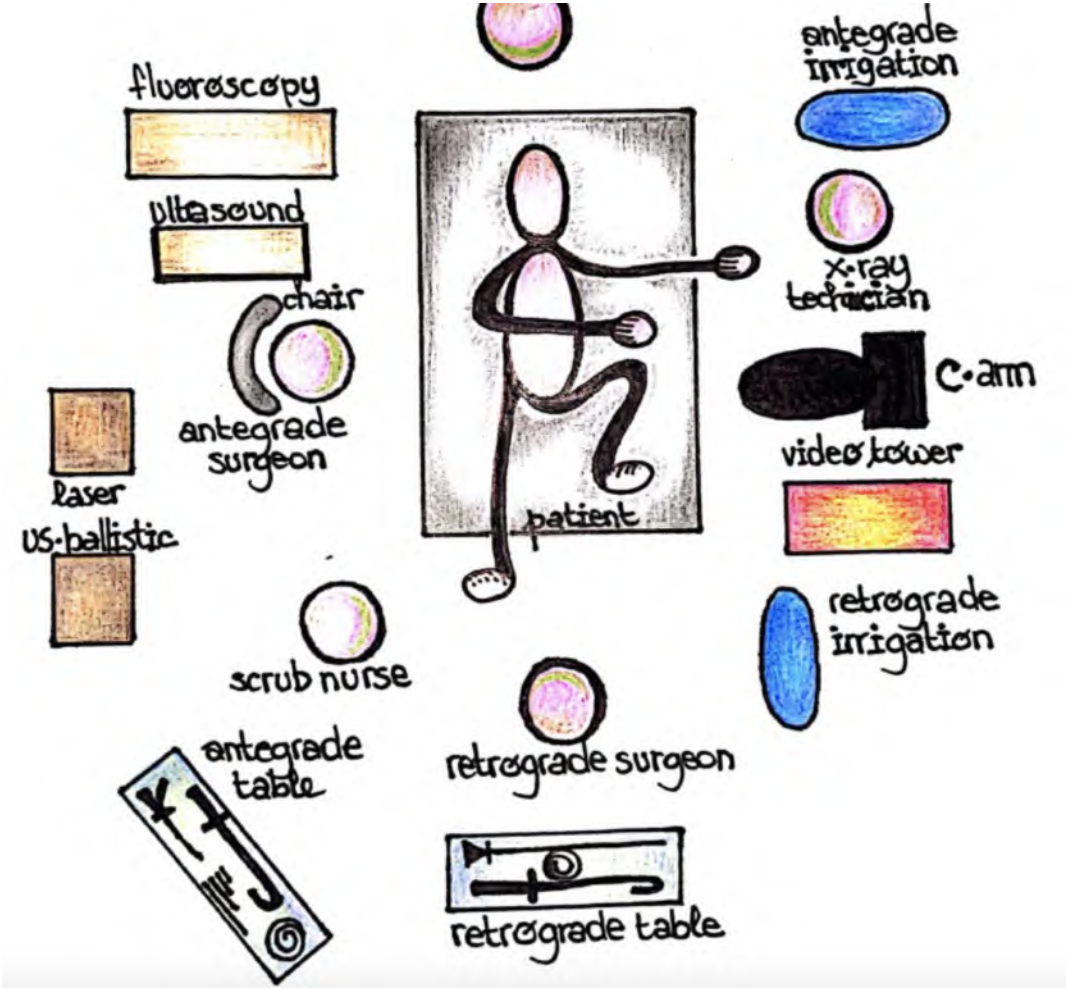


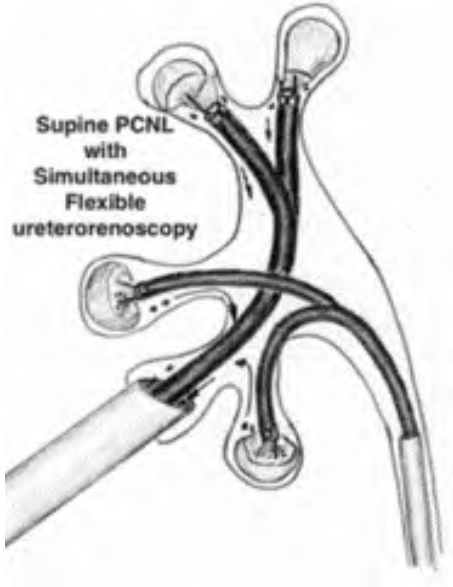
Nguồn: **Robotic Retrograde Intrarenal Surgery: A Journey from "Back to the Future" .**Vineet Gauhar 1, Olivier Traxer 2, Sung-Yong Cho et al, Journal of Clinical Medicine · September 2022

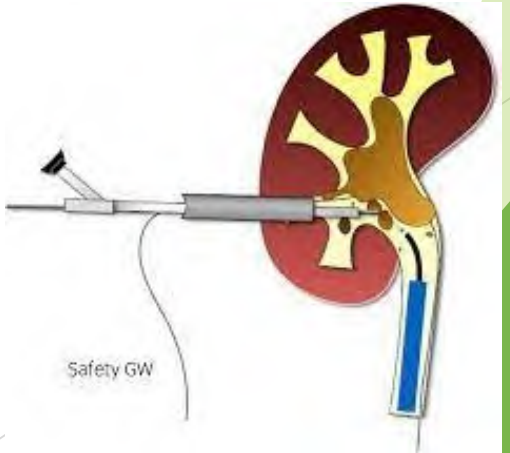

(A)
(B)
(C)
ARRÊT
D'URGENCE
ily
Sterlab

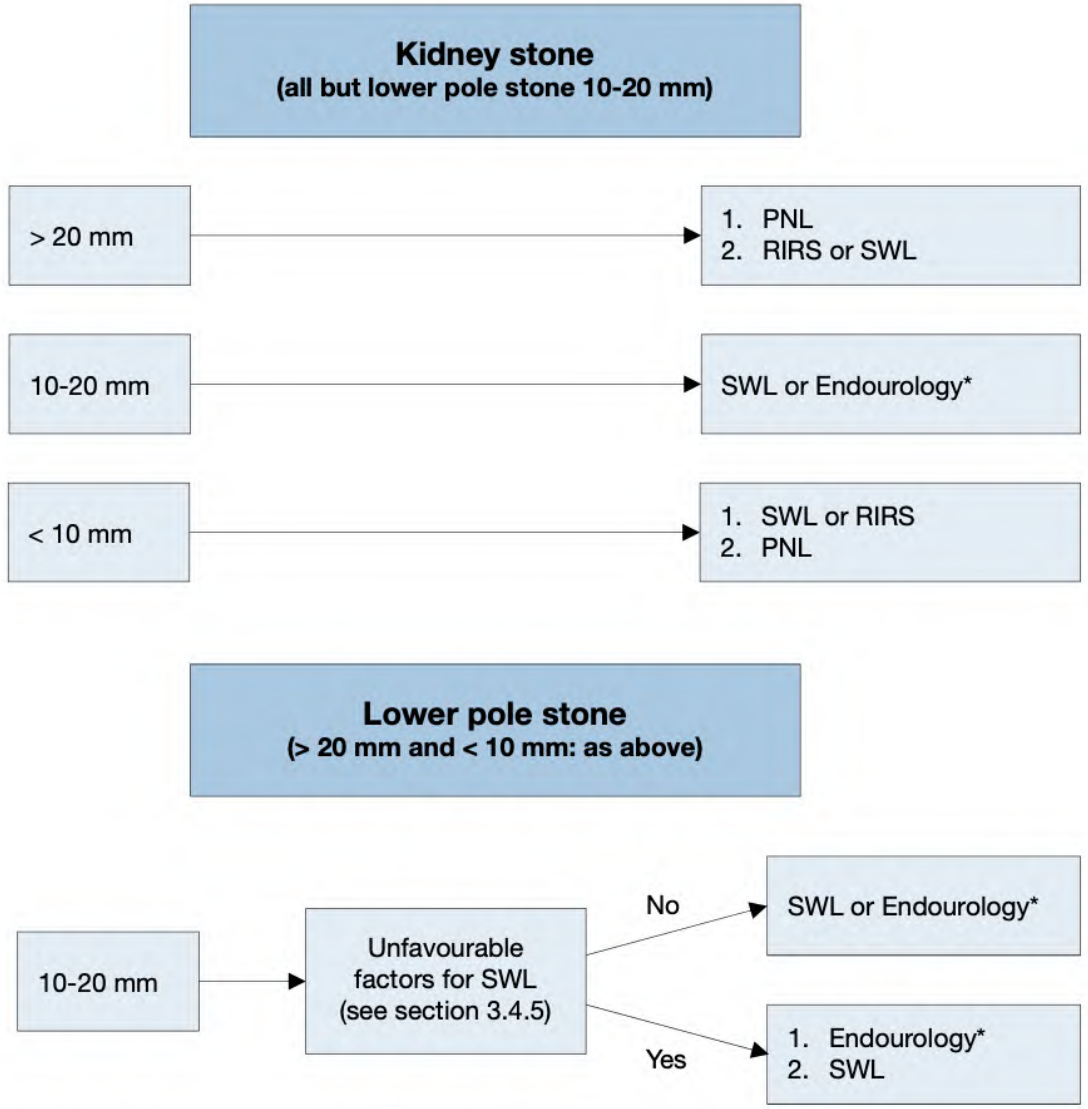

YES WE TRUST
in technology

Endoscopic Combined Intrarenal Surgery (ECIRS)



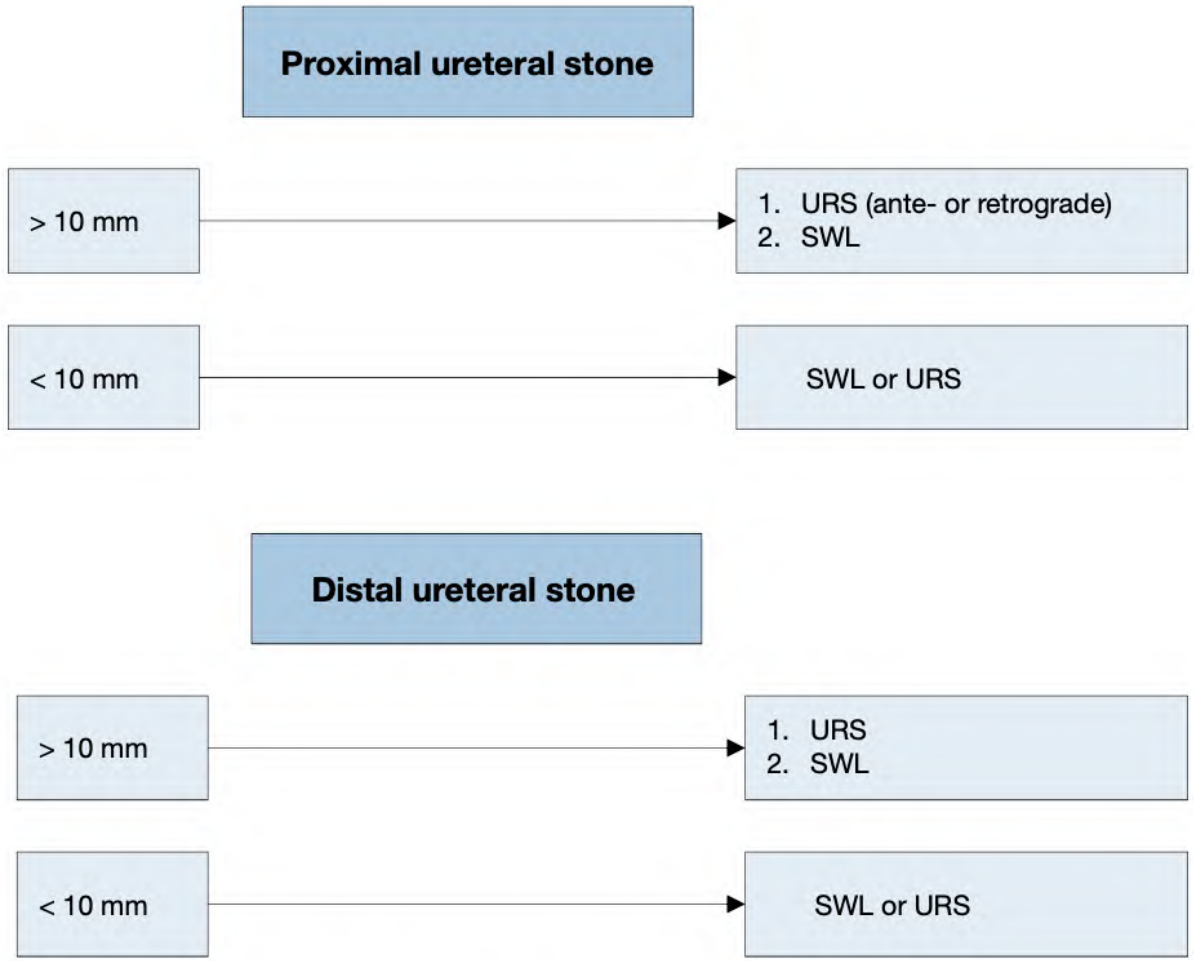






**The term 'Endourology' encompasses all PNL and URS interventions.*
PNL = percutaneous nephrolithotomy; RIRS = retrograde intrarenal surgery; SWL = shock wave lithotripsy; URS = ureteroscopy.

Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition



SWL = shock wave lithotripsy; URS = Ureteroscopy.

Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition

BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 1







BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 2






20
15
10
ml/cc
DISCARD AFTER USE
TAHAPHAR



BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 3



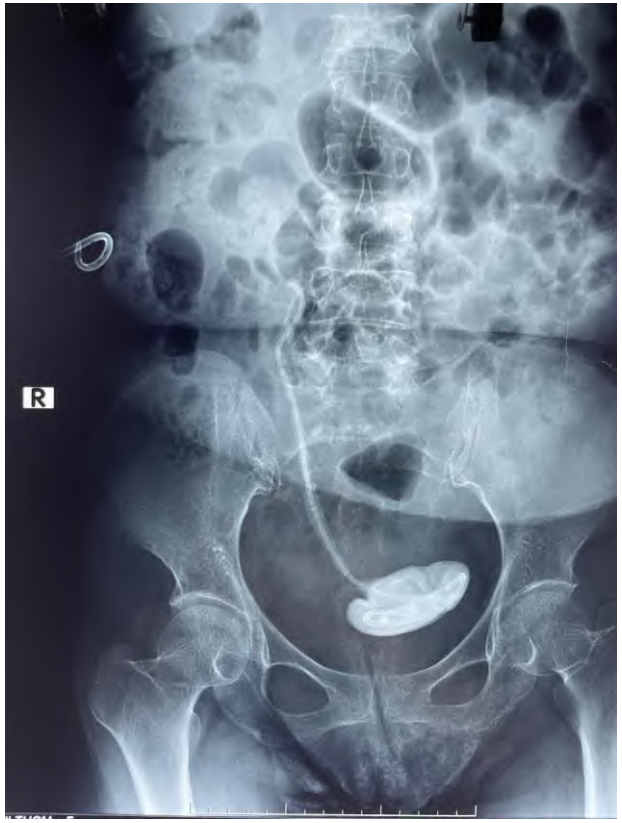


BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 4





BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 5





BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 6

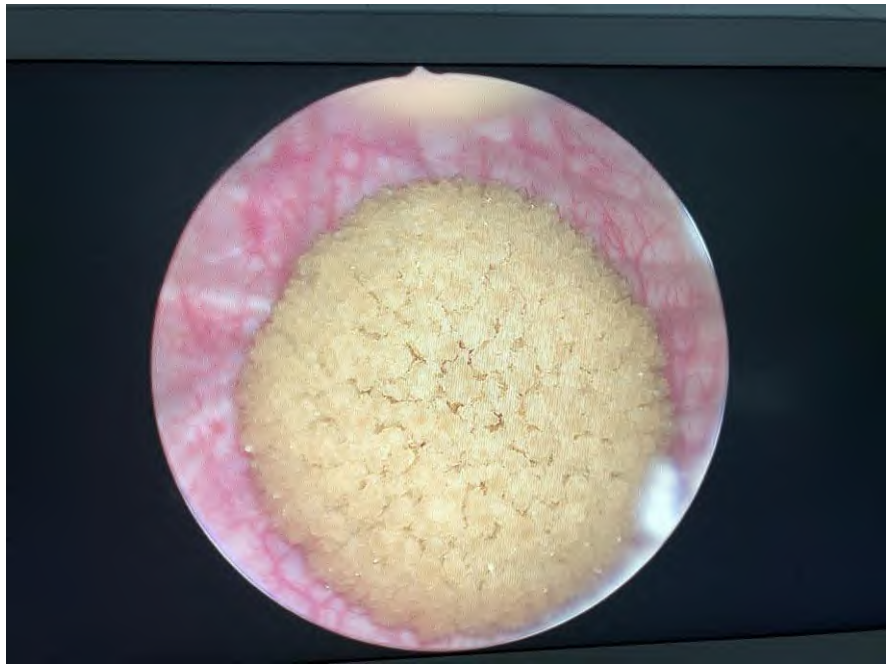






BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 7

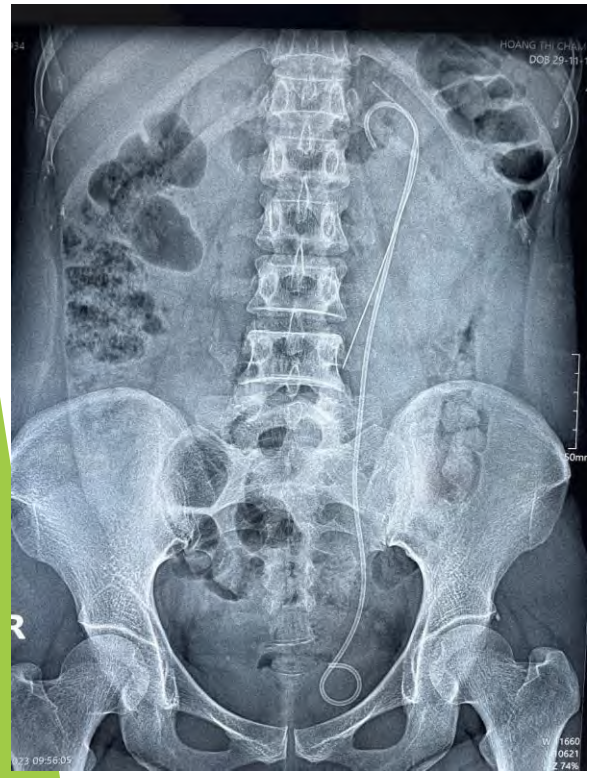


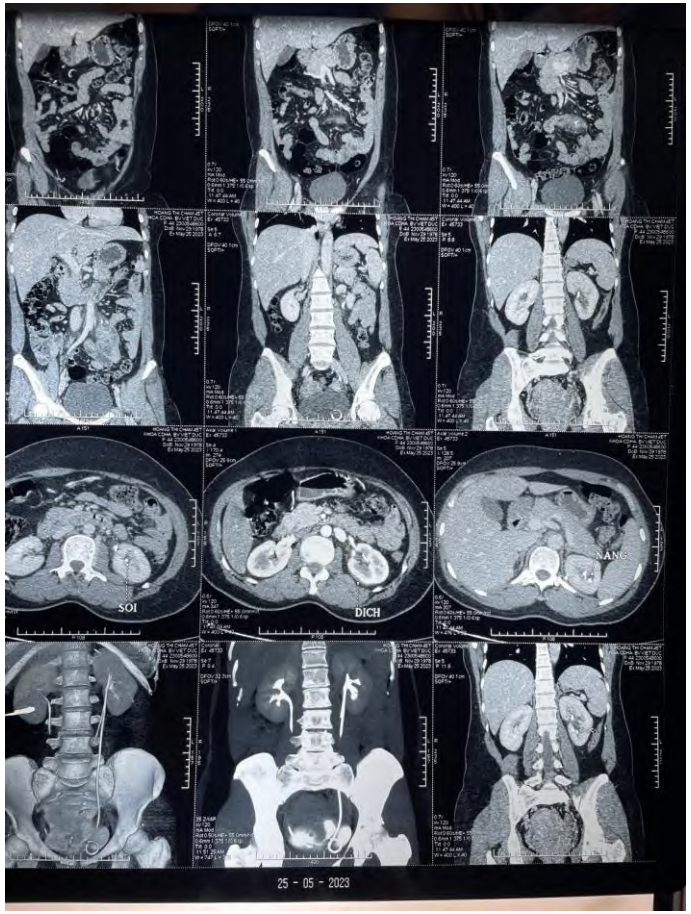


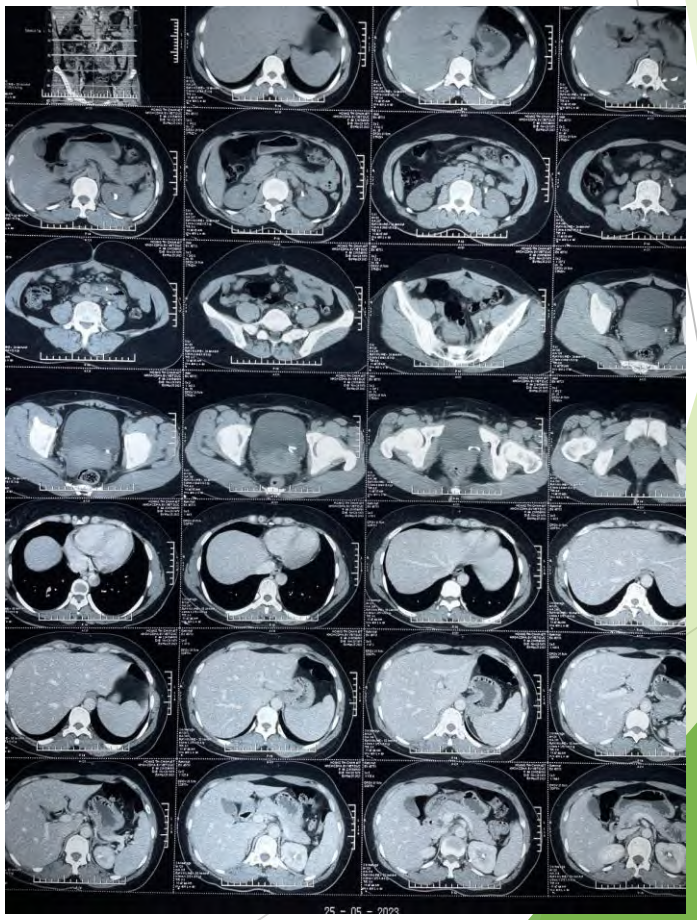
Luôn đánh giá đường tiểu dưới ở người bệnh có sỏi bàng quang

BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Case 8

BN nam 37t vào viện vì đau tức thắt lưng (T), tiền sủ tán sỏi nội soi niệu quản (T) cách 2 tuần








SONY



CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI

Tel/zalo : 0986772327
Email: quyen0710@gmail.com/ ngodauquyen@hmu.edu.vn
Tiktok: @bacsiquyenvd
Facebook: Quyen Ngo (www.facebook.com/quyen.ngo.790)
Fanpage: Bác sĩ Quyền tiết niệu Việt Đức